일정 성분비 법칙 활동지

중3 과학 · 우주와화학 5차시 이름 _____ 날짜 _____

1 바둑돌 모형: 활동 전에 '내 예상'을, 활동한 뒤 '결과'를 쓰세요(흰 돌 3개 = 마그네슘 원자, 검은 돌 2개 = 산소 원자).

궁금한 것	내 예상	결과
산화 마그네슘 1개, 2개, 3개일 때 흰 돌 : 검은 돌		
마그네슘 원자 4개, 산소 원자 2개면 남는 것		

2 만든 산화 마그네슘의 개수에 따라 돌의 수를 세어 쓰세요.

산화 마그네슘	흰 돌(마그네슘)	검은 돌(산소)	가장 간단한 비
1개			
2개			
3개			

3 구리를 가열한 예시 자료예요. 결합한 산소의 질량을 채우고, 구리 : 산소를 가장 간단한 비로 쓰세요.

구리(g)	4	8	12
산화 구리(Ⅱ)(g)	5	10	15
결합한 산소(g)			

구리 : 산소 = _____ : _____

4 구리 20 g과 산소 8 g을 반응시켰어요(구리 : 산소 = 4 : 1). ① 반응하는 산소는 몇 g? ② 남는 것은 무엇이 몇 g? ③ 생긴 산화 구리(Ⅱ)는 몇 g?

5 ① 수소 3 g과 산소 30 g이 반응하면 물은 몇 g 생기고, 무엇이 몇 g 남나요(수소 : 산소 = 1 : 8)? ② 설탕물의 설탕 : 물의 비율은 일정할까요? 까닭도 쓰세요.

다음 수업을 시작할 때

6 ① 일정 성분비 법칙이란 무엇인가요? ② 산화 마그네슘의 마그네슘 : 산소 질량비는? ③ 구리 4 g이 모두 반응하면 산화 구리(Ⅱ)는 몇 g 생기나요?